

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta

BERKAS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPS)

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta

Matakuliah	:	DATA WAREHOUSE DAN BUSINESS INTELLIGENCE
Kode Mata Kuliah	:	BBK3BAB3
SKS	:	3 SKS
Semester	:	2
Tahun Akademik	:	2024/2025

TELKOM

 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI – TELKOM UNIVERSITY						
MATAKULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT		SEMESTER	VERSION
DATA WAREHOUSE DAN BUSINESS INTELLIGENCE	BBK3BAB3	-	T= -	P= -	Gasal	2025-02-25 03:44:33
OTORITAS	PENGEMBANG RPS		KETUA KELOMPOK KEAHLIAN			Ka PRODI
	Faqih Hamami S.Kom., M.T.					Qilbaaini Effendi Muftikhali S.Kom., M.Kom
Deskripsi Mata Kuliah	Data Warehouse dan Business Intelligence adalah mata kuliah wajib pada jurusan S1 Sistem Informasi yang membahas mengenai pengolahan data pada perusahaan. Materi-materi yang dipelajari pada mata kuliah ini antara lain: konsep business intelligence, pengenalan data, pengembangan data warehouse, pengukuran kinerja yang disajikan dalam report dan dashboard. Diharapkan dengan mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mempunyai kemampuan di bidang data dan mempunyai pengetahuan dasar sebagai pengembang dan analis data untuk pengambilan keputusan.					
Tipe Merdeka Belajar						
Deskripsi Merdeka Belajar						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Program Learning Outcomes (PLO) / CPL PRODI					
	PLO 1	[PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan				
	PLO 2	[PLO2] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization				
	PLO 8	[PL08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata				
	Course Learning Outcomese (CLO)					PLO yang di dukung
	CLO 1			[PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat.		PLO 1
	CLO 2			[PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi.		PLO 1

CLO 3	[PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization.	PLO 2
CLO 4	[PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.	PLO 2
CLO 5	[PLO08-CLO01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata.	PLO 8

Tabel Penilaian	PLO	CLO	Assessment Tools	Question
	[PLO-1] [PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan	[CLO-1][PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat.	[PLO01-CLO05] Tugas(5%)	Ini merupakan Tugas dari PLO01-CLO05(100%)
			[PLO01-CLO05] Tugas Besar(5%)	Ini merupakan Tugas Besar dari PLO01-CLO05(100%)
		[CLO-2][PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi.	[PLO01-CLO08] UTS(20%)	Ini merupakan UTS dari [PLO01-CLO08](100%)
	[PLO-2] [PLO2] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization	[CLO-4][PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.	[PLO02-CLO02] Tugas(10%)	Ini merupakan Tugas [PLO02-CLO02](100%)
			[PLO02-CLO02] Praktikum(20%)	Ini merupakan Praktikum [PLO02-CLO02](100%)
			[PLO02-CLO02] Tugas Besar(10%)	Ini merupakan Tugas Besar [PLO02-CLO02](100%)
		[CLO-3][PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization.	[PLO02-CLO01] Tugas(5%)	Ini merupakan Tugas [PLO02-CLO01](100%)
			[PLO02-CLO01] Tugas Besar(5%)	Ini merupakan Tugas Besar dari [PLO02-CLO01](100%)
	[PLO-8] [PLO8] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata	[CLO-5][PLO08-CLO01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata.	[PLO08-CLO01] Tugas(10%)	Ini merupakan Tugas [PLO08-CLO01](100%)
			[PLO08-CLO01] Tugas Besar(10%)	Ini merupakan Tugas Besar dari [PLO08-CLO01](100%)
Pustaka	Utama			
	Business intelligence, analytics, and data science: A managerial perspective			
	Data Warehouse System: Design and Implementation			
	The Big Book of Dashboard: Visualizing Your Data Using Real-World Business Scenarios			
	Pendukung			
	-			

Media Pembelajaran	Software			
	Pentaho, MySQL, Tableau, Looker Studio			
	Hardware			
	Laptop, Infokus/ Smart TV			
Sertifikat	No	Nama Sertifikat	Deskripsi	Link
Team Teaching	Dewi Marini Umi Atmaja S.Kom., M.Kom., Muhammad Fakhrol Safitra S.Kom., M.Kom., Arif Rahman Hakim S.Kom., M.Kom.			
Matakuliah Syarat				

TELKOM

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 2 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi.								
1-1	CLO 2	• [CLO 2] [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi.	• ketepatan dalam memahami konsep business intelligence untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data	[PLO01-CLO08] UTS	• Pengantar Business Intelligence	• Blended Learning	• Kuliah, Pemaparan, Diskusi, Self-direct Learning [3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi.								
2-1	CLO 2	• [CLO 2] [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi.	• ketepatan dalam memahami dan menjelaskan konsep data warehouse	[PLO01-CLO08] UTS	• Pengantar Data Warehouse: Desain Database, Karakteristik Data Warehouse, Multidimensional Model, Granularity, Arsitektur Data Warehouse, Data Mart	• Blended Learning	• Kuliah, Pemaparan, Diskusi, Self-direct Learning [3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat. CLO 3 CLO [PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization.								
3-1	CLO 1, CLO 3	• [CLO 1] [PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat. • [CLO 3] [PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization.	• Ketepatan dalam melakukan proses ETL • Ketepatan dalam melakukan proses ETL	[PLO02-CLO01] Tugas Besar, [PLO01-CLO05] Tugas, [PLO01-CLO05] Tugas Besar, [PLO02-CLO01] Tugas	• Pengembangan Data Warehouse: Metodologi Data Warehouse, Extract, Transform dan Load (ETL), Star Schema, Snowflake Schema	• Blended Learning		• Kuliah, Pemaparan, Diskusi, Self-direct Learning [3X50 Menit]
CLO 4 CLO [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
4-1	CLO 4	• [CLO 4] [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.	• Mampu mengembangkan solusi berbasis menggunakan metodologi pengembangan yang tepat	[PLO02-CLO02] Praktikum	• Praktikum ETL	• Blended Learning	• Case Based Learning [3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat.								
5-1	CLO 1	• [CLO 1] [PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat.	• Ketepatan dalam menganalisis dan membuat solusi data warehouse	[PLO01-CLO05] Tugas Besar, [PLO01-CLO05] Tugas	• Presentasi Tugas 1	• Blended Learning		• Case Based Learning [3X50 Menit]

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 2 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi.								
6-1	CLO 2	• [CLO 2] [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi.	• Ketepatan dalam menganalisis dan membuat sumber data untuk pembuatan data warehouse	[PLO01-CLO08] UTS	• Pengembangan Data Warehouse: OLAP Operation, Slowly Changing Dimension, Data Warehouse on Cloud	• Blended Learning		• Kuliah: Pemaparan, Diskusi: Self-direct Learning [3X50 Menit]
CLO 1 CLO [PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat.								
7-1	CLO 1	• [CLO 1] [PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat.	• Ketepatan dalam menganalisis dan membuat KPI	[PLO01-CLO05] Tugas,[PLO01-CLO05] Tugas Besar	• Pengukuran Kinerja: Business Performance Management, Performance Measurement, Key Performance Indicator (KPI), Implementasi KPI, Balanced Scorecard	• Blended Learning		• Kuliah: Pemaparan, Diskusi: Self-direct Learning [3X50 Menit]
CLO 2 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi.								
8-1	CLO 2	• [CLO 2] [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi.	• Ujian Tengah Semester	[PLO01-CLO08] UTS	• Ujian Tengah Semester	• Blended Learning	• Ujian Tengah Semester [3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat.								
9-1	CLO 1	• [CLO 1] [PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat.	• Ketepatan dalam menganalisis dan membuat KPI	[PLO01-CLO05] Tugas,[PLO01-CLO05] Tugas Besar	• Pengukuran Kinerja: Business Performance Management, Performance Measurement, Key Performance Indicator (KPI), Implementasi KPI, Balanced Scorecard	• Blended Learning	• Kuliah: Pemaparan, Diskusi: Self-direct Learning [3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat.								
10-1	CLO 1	• [CLO 1] [PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat.	• Ketepatan dalam menganalisis dan membuat KPI	[PLO01-CLO05] Tugas Besar,[PLO01-CLO05] Tugas	• Praktikum Pengukuran Kinerja	• Blended Learning	• Case Based Learning [3X50 Menit]	
CLO 4 CLO [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
11-1	CLO 4	[CLO 4] [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.	Ketepatan dalam menerapkan konsep visualisasi data dalam melakukan desain dashboard	[PLO02-CLO02] Tugas,[PLO02-CLO02] Tugas Besar	Visualisasi Data: Jenis-jenis Chart dan Graph, Studi kasus visualisasi Perancangan Dashboard: Pengenalan Dashboard, Studi Kasus Dashboard, Kesalahan dalam Desain Dashboard	Blended Learning	Kuliah: Pemaparan, Diskusi: Self-direct Learning [3X50 Menit]	
CLO 4 CLO [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
12-1	CLO 4	[CLO 4] [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.	Ketepatan dalam menerapkan konsep visualisasi data dalam melakukan desain dashboard	[PLO02-CLO02] Tugas,[PLO02-CLO02] Tugas Besar	Perancangan Dashboard: Pengenalan Dashboard, Studi Kasus Dashboard, Kesalahan dalam Desain Dashboard	Blended Learning	Case Based Learning [3X50 Menit]	
CLO 4 CLO [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
CLO 3 CLO [PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization.								
13-1	CLO 4,CLO 3	[CLO 3] [PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization. [CLO 4] [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.	- Mahasiswa mampu mengembangkan data warehouse, merancang KPI dan menyajikannya melalui dashboard - Mahasiswa mampu mengembangkan data warehouse, merancang KPI dan menyajikannya melalui dashboard	[PLO02-CLO01] Tugas Besar	Tugas Besar	Blended Learning		Project Based Learning [3X50 Menit]
CLO 4 CLO [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
CLO 3 CLO [PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization.								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
14-1	CLO 4,CLO 3	• [CLO 3] [PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization. • [CLO 4] [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.	• Mahasiswa mampu mengembangkan data warehouse, merancang KPI dan menyajikannya melalui dashboard • Mahasiswa mampu mengembangkan data warehouse, merancang KPI dan menyajikannya melalui dashboard	[PLO02-CLO01] Tugas Besar	• Tugas Besar	• Blended Learning		• Project Based Learning[3X50 Menit]
CLO 4 CLO [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat. CLO 3 CLO [PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization.								
15-1	CLO 4,CLO 3	• [CLO 3] [PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization. • [CLO 4] [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.	• Presentasi Tugas Besar • Presentasi Tugas Besar	[PLO02-CLO01] Tugas Besar,[PLO02-CLO02] Tugas Besar	• Presentasi Tugas Besar	• Blended Learning	• Project Based Learning [3X50 Menit]	
CLO 4 CLO [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat. CLO 3 CLO [PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization.								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
16-1	CLO 4,CLO 3	• [CLO 3] [PLO02-CLO01] Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization. • [CLO 4] [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.	• Presentasi Tugas Besar • Presentasi Tugas Besar	[PLO02-CLO01] Tugas Besar,[PLO02-CLO02] Tugas Besar	• Presentasi Tugas Besar	• Blended Learning	• Project Based Learning [3X50 Menit]	